

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Opis proizvoda:    | <u>Arsenic powder</u> |
| Cat No. :          | <b>S00955</b>         |
| Indeksni broj      | 033-001-00-X          |
| CAS br             | 7440-38-2             |
| Molekulska formula | As                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

|                                                                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost<br>Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle<br>Karcinogenost | Kategorija 3 (H301)<br>Kategorija 3 (H331)<br>Kategorija 1A (H350) |
| <b>Opasnosti za okoliš</b>                                                                    |                                                                    |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu<br>Kronična toksičnost u vodenom okolišu                  | Kategorija 1 (H400)<br>Kategorija 1 (H410)                         |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H350 - Može uzrokovati rak  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
H301 + H331 - Otrovno ako se proguta ili ako se udiše

### Iskazi opreza

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože  
P301 + P310 - AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P311 - Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                           |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      | 7440-38-2 | EEC No. 231-148-6 | <=100             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Carc. 1A (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Arsen      | -                                       | 1        | -                       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje  
approved class D extinguishers. Ne koristiti vodu ili pjenu.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga  
Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

Opasni proizvodi sagorijevanja  
Arsenovi oksidi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

## 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana. Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

# ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati stvaranje prašine. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

# ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                         | Francuska                              | Belgija                                 | Španjolska                                        |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Arsen      |                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. |                                        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren   | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Komponenta | Italija        | Njemačka                                                                       | Portugal                               | Nizozemska                              | Finska                                            |
| Arsen      |                |                                                                                | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina         |
| Komponenta | Austrija       | Danska                                                                         | Švicarska                              | Poljska                                 | Norveška                                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

|       |  |                                                                                     |                                                    |                                         |                                                                                                                               |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen |  | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0056 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction<br>Hud |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Bugarska | Hrvatska                                               | Irska                                                                    | Cipar | Češka Republika                                                                          |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      |          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except Arsine | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> biological test |

| Komponenta | Estonija                                | Gibraltar | Grčka                      | Mađarska                                                                        | Island                                                                          |
|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                  |
|------------|---------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      |         |       |            |       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                   | Turska |
|------------|--------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|
| Arsen      |        |                    |           | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                    | Španjolska                                                                      | Njemačka |
|------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Arsen      |                |                        | Metabolites of inorganic Arsenic: 0.05 mg/g creatinine urine end of workweek | Inorganic arsenic plus Methylated metabolites: 35 µg As/L urine end of workweek |          |

| Komponenta | Italija | Finska                                                                                                                                                        | Danska | Bugarska | Rumunjska                                                                                        |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      |         | Arsenic, inorganic: 70 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. Does not apply to the exposure of gallium arsenide |        |          | Arsenic: 50 µg/g Creatinine urine end of work week<br>Arsenic: 0.5 mg/100g hair end of work week |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Arsen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 85µg/kg bw/day            |

| Component | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Arsen     |                                    |                                     |                                      | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>             |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 7440-38-2 ( ≤100 ) |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                   | Svježa voda   | Slatkovodnih sedimentata       | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Arsen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) | PNEC = 13µg/L | PNEC = 130mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13µg/L  | PNEC = 61µg/L                        | PNEC = 0.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Morska voda    | Morske vode sedimenta        | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac      | Zrak |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Arsen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) | PNEC = 0.8µg/L | PNEC = 8mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.9µg/L        | PNEC = 1mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice            | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | 480 minuta         | 0.11mm                       | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Zaštita tijela i kože |                    | Odjeća sa dugačkim rukavima. |             |                     |

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  |                                   |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | 817 °C / 1502.6 °F                |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 614 °C / 1137.2 °F                |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Netopiv u vodi                    |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 23 hPa @ 20 °C                    |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 5.778 g/cm3                       | @ 20 °C                                           |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | As                          |
| <b>Molekularna težina</b> | 74.92                       |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.    |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Oksidirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Arsenovi oksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

(a) akutna toksičnost;  
Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Kategorija 3  
Nema dostupnih podataka  
Kategorija 3

| Komponenta | LD50 oralno             | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Arsen      | LD50 = 15 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

(b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni  
Koža

Nema dostupnih podataka  
Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost;

Kategorija 1A  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Arsen      |    |    | Cat. 1   | Group 1                                          |

(g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost;  
Ciljani organi

Nema dostupnih podataka  
Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo  
Krutina

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost  
Učinci ekotoksičnosti

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
| Arsen      |          | 1        |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost  
Degradacija u postrojenja za  
preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna  
Netopiv u vodi, može potrajati.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN1558

14.2. Pravilno otpremno ime prema  
UN-u

ARSENIC

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

## ADR

**14.1. UN broj** UN1558  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ARSENIC  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu** 6.1  
**14.4. Skupina pakiranja** II

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1558  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ARSENIC  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu** 6.1  
**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Arsen      | 7440-38-2 | 231-148-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01933 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Arsen      | 7440-38-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      | 7440-38-2 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      | 7440-38-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzmite u obzir Dir 76/769/EEC odnose na ograničavanje marketinga i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                                                        |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen      | WGK3                               | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Arsen      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 20,RG 20bis |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta

H331 - Otroavno ako se udiše

H350 - Može uzrokovati rak

H400 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Arsenic powder

Datum revizije 24-vlj-2024

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari  
**IECSC** – Popis inventara Kine  
**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana  
**AICS** - Australski popis kemijskih tvari  
**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)  
**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek  
**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

24-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**